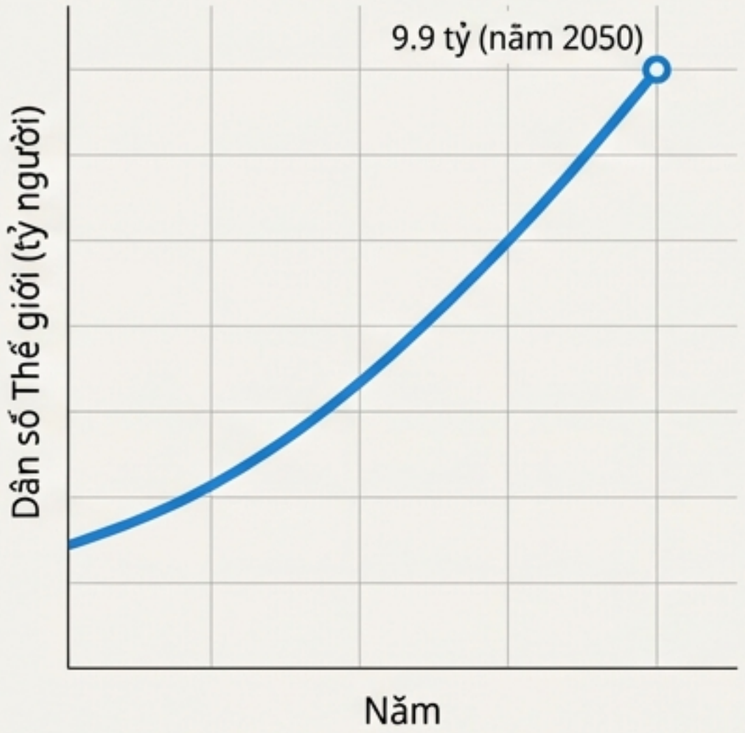
AI TRONG NÔNG NGHIỆP

Buổi 7: Ứng dụng AI trong Dự báo & Hoạch định Sản xuất

Phần 1: Từ Dữ Liệu Thô Đến Mô Hình Dự Báo

NotebookLM

Cuộc Cách Mạng Dữ Liệu: Tại Sao Nông Nghiệp Phải Thay Đổi?



Áp lực Dân số Toàn cầu: Đến năm 2050, dân số thế giới sẽ đạt 9.9 tỷ người, đòi hỏi nhu cầu lương thực tăng từ 35% đến 56%.

Tài nguyên Cạn kiệt: Biến đổi khí hậu đang làm suy giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên thiết yếu như nước và đất canh tác.

Sự Phức tạp của Năng suất: Năng suất cây trồng bị ảnh hưởng bởi vô số yếu tố phi tuyến tính và phụ thuộc lẫn nhau như thời tiết, chất lượng đất và sâu bệnh.

Giải pháp không phải là canh tác "chăm chỉ hơn", mà là "thông minh hơn" thông qua Nông nghiệp Chính xác (Precision Agriculture) dựa trên dữ liệu.

NotebookLM

Quy Trình Xây Dựng Mô Hình Dự Báo Năng Suất

Để dự báo tương lai, chúng ta phải hiểu sâu sắc hiện tại. Quy trình này là hành trình biến những quan sát rời rạc từ đồng ruộng (dữ liệu thô) thành những thông tin dự báo chiến lược, giúp người nông dân đưa ra quyết định chính xác.

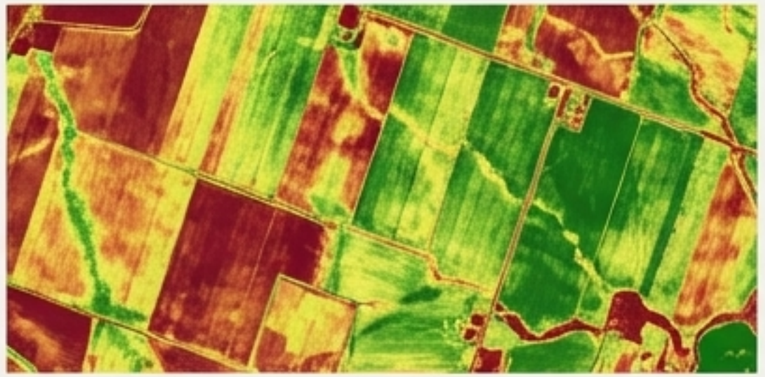
[Vấn đề] **[Thu thập Dữ liệu]** [Tiền xử lý] [Xây dựng Mô hình]

Trong Phần 1, chúng ta sẽ đi qua từng bước của quy trình này, bắt đầu từ việc thu thập 'nhiên liệu' cho cỗ máy AI: dữ liệu.

NotebookLM

Bốn Nguồn Dữ Liệu Nền Tảng Của Nông Nghiệp Thông Minh

Viễn thám (Remote Sensing)



Cảm biến IoT (IoT Sensors)

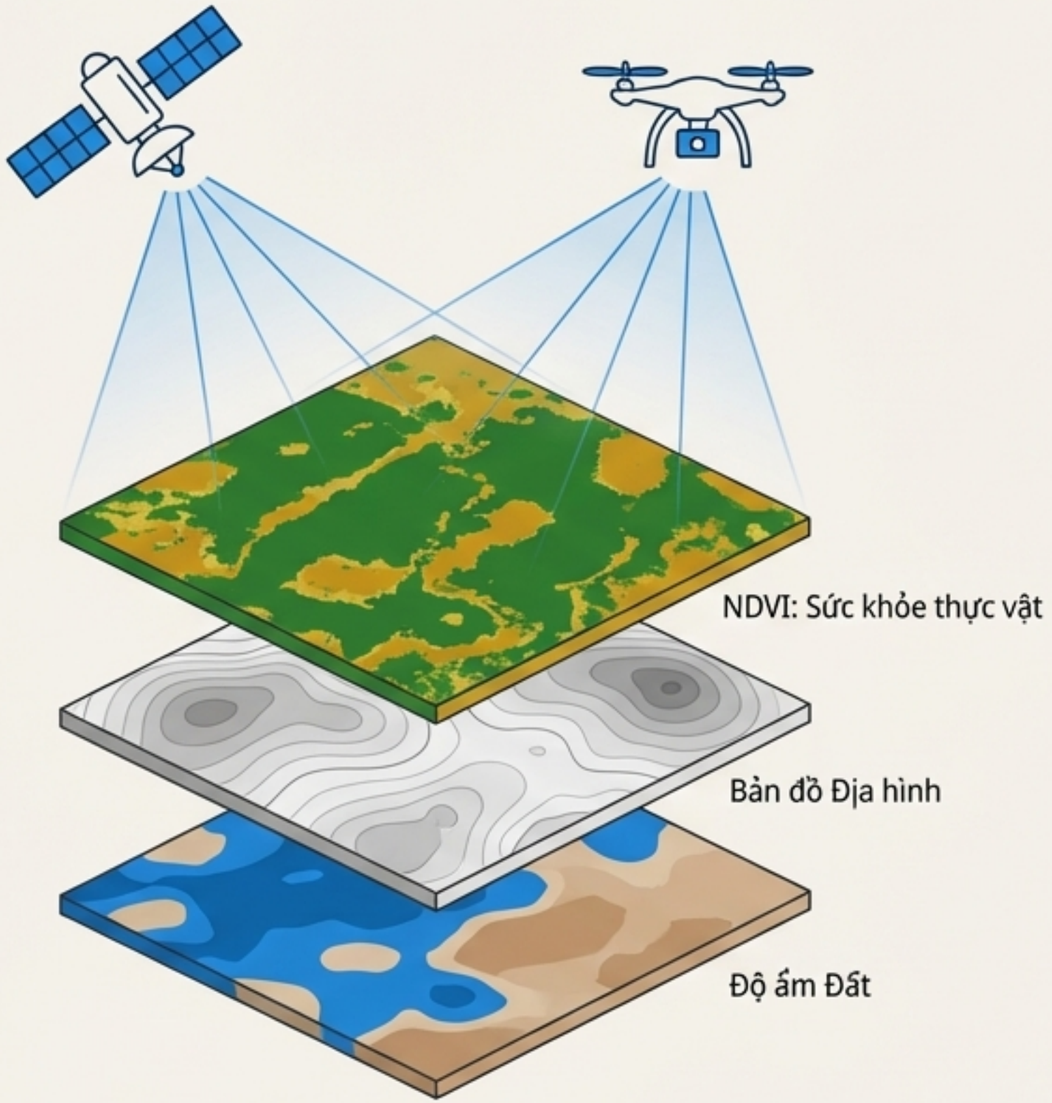
Trạm Thời tiết (Weather Stations)

Dữ liệu Canh tác (Farming Records)

Mỗi nguồn dữ liệu cung cấp một mảnh ghép độc đáo. Sức mạnh thực sự của AI nằm ở việc tổng hợp và phân tích đa nguồn thông tin này để tạo ra một bức tranh toàn cảnh và chi tiết về mùa vụ.

NotebookLM

Nguồn Dữ Liệu 1: Viễn Thám - Giám Sát Sức Khỏe Cây Trồng Từ Xa



Cách hoạt động:

Thu thập dữ liệu thông qua ảnh vệ tinh hoặc máy bay không người lái (UAV) để liên tục giám sát sức khỏe cây trồng trên quy mô lớn.

Dữ liệu thu thập chính:

- Sức khỏe thực vật: Sử dụng các chỉ số như NDVI (Chỉ số Thực vật Khác biệt Chuẩn hóa) để phát hiện các vùng cây trồng bị stress trước khi mắt thường có thể nhìn thấy.
- Bản đồ địa hình và độ ẩm: Phân tích địa hình để tối ưu hóa việc tưới tiêu và xác định các khu vực khô hạn.

Vai trò:

Cung cấp cái nhìn vĩ mô, cho phép giám sát toàn bộ trang trại và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn từ sớm.

NotebookLM

Nguồn Dữ Liệu 2: Cảm Biến IoT - Lắng Nghe “Mạch Đập” Của Cánh Đồng

Cách hoạt động: Mạng lưới các cảm biến vật lý được đặt trực tiếp tại đồng ruộng, liên tục thu thập và truyền dữ liệu về môi trường vi mô.

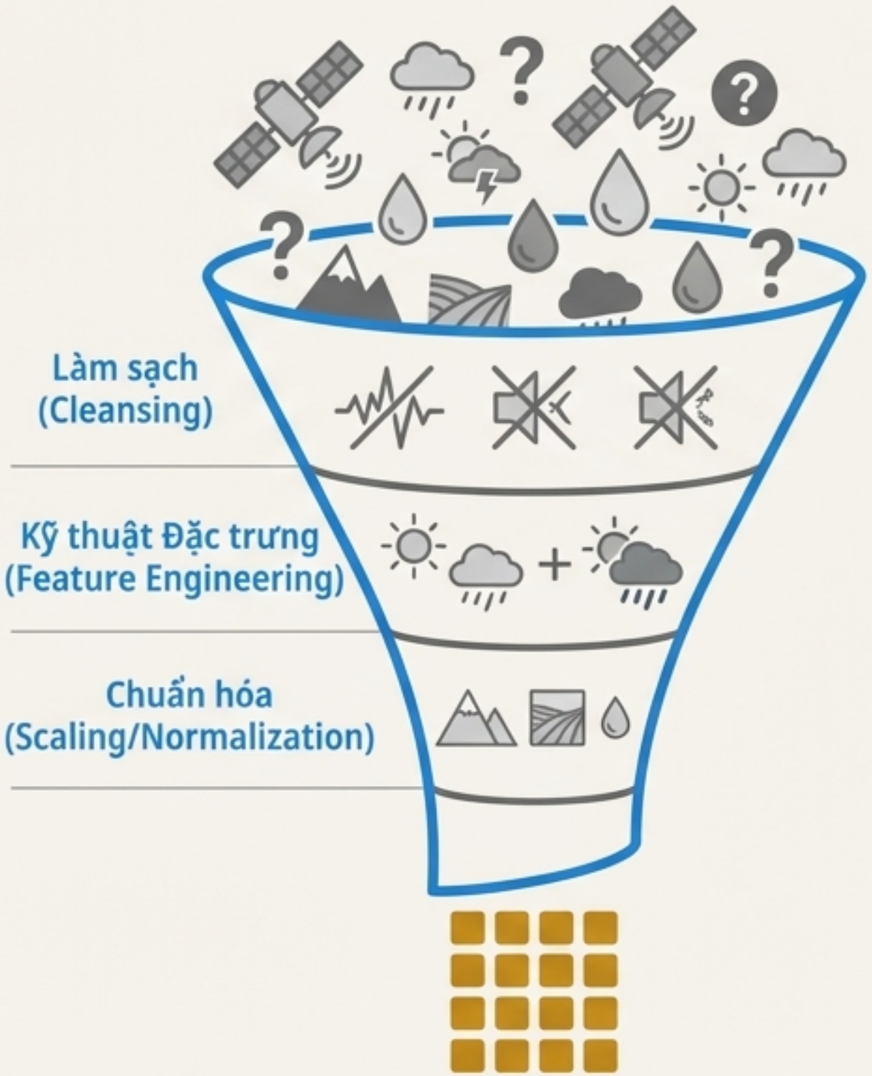
Dữ liệu thu thập chính:
- Điều kiện đất: Độ ẩm, nhiệt độ, độ pH, và các chất dinh dưỡng (N-P-K) trong đất.
- Vi khí hậu: Nhiệt độ và độ ẩm không khí tại tầng lá.

Vai trò: Cung cấp dữ liệu vi mô, chi tiết và liên tục, cho phép caic hành động can thiệp chính xác như tưới tiêu thông minh hoặc bótón phân theo tỷ lệ biến đổi.

NotebookLM

Tiền Xử Lý Dữ Liệu: Bước Sống Còn Để Mô Hình Hoạt Động

"Độ chính xác và độ tin cậy của các mô hình ML được quyết định bởi chất lượng của dữ liệu đào tạo. Việc thu thập và xử lý dữ liệu có thể tốn nhiều công sức nhưng là giai đoạn quyết định thành công."



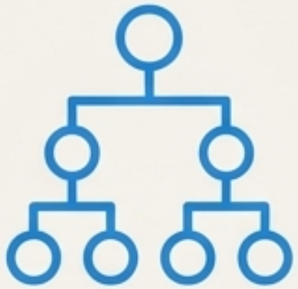
- **Làm sạch (Cleansing):** Xử lý các giá trị bị thiếu, phát hiện và xử lý các giá trị ngoại lai (outliers), loại bỏ nhiễu.
- **Kỹ thuật Đặc trưng (Feature Engineering):** Tạo ra các biến mới có ý nghĩa hơn từ dữ liệu hiện có (ví dụ: tạo biến 'số ngày khô hạn liên tiếp' từ dữ liệu lượng mưa).
- **Chuẩn hóa (Scaling/Normalization):** Đưa tất cả các biến số về cùng một thang đo để ngăn các đặc trưng có giá trị lớn lấn át các đặc trưng khác.

NotebookLM

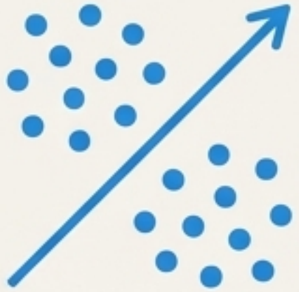
“Hộp Công Cụ” AI: Lựa Chọn Thuật Toán Phù Hợp

Không có mô hình nào là “tốt nhất” cho mọi bài toán. Việc lựa chọn phụ thuộc vào bản chất của dữ liệu, độ phức tạp của vấn đề và yêu cầu về khả năng diễn giải. Chúng ta sẽ khám phá các họ thuật toán chính:

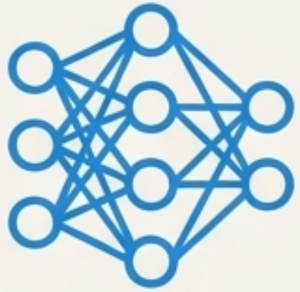
Hồi quy
(Regression)



Mô hình Dựa trên Cây
(Tree-based Models)



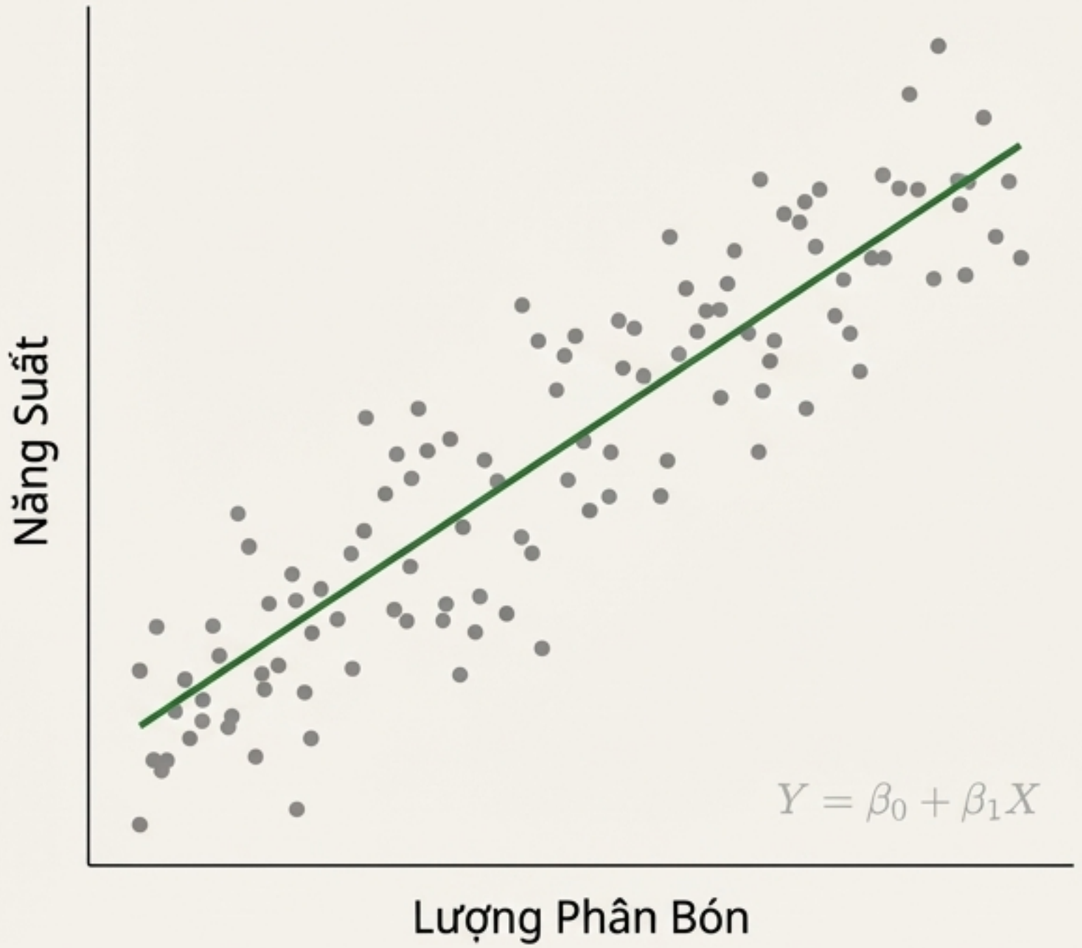
Máy Vector Hỗ trợ
(SVM)



Mạng Nơ-ron
(Neural Networks)

NotebookLM

Công Cụ 1: Hồi Quy Tuyến Tính - Tìm Ra Xu Hướng Cốt Lõi



Khái niệm:
Tìm ra mối quan hệ đường thẳng đơn giản nhất giữa một hoặc nhiều biến đầu vào (độc lập) và biến đầu ra (phụ thuộc).

Điểm mạnh:

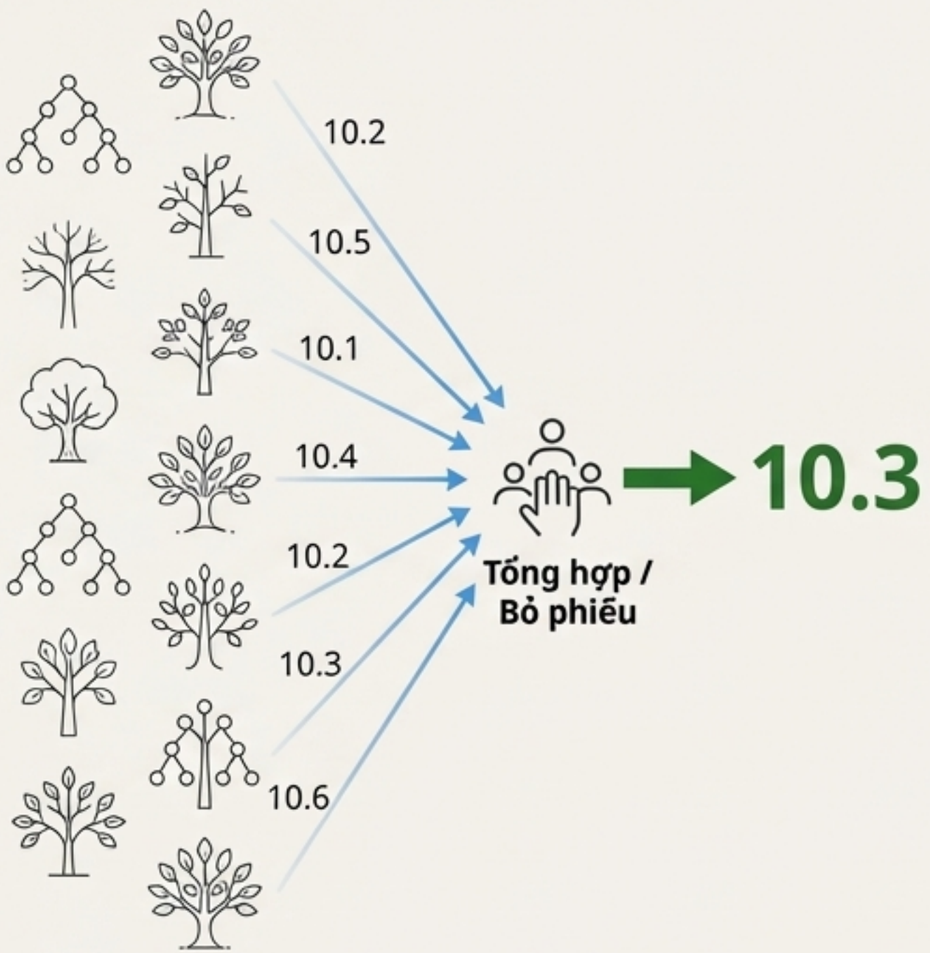
- Nhanh và Đơn giản: Dễ huấn luyện và tính toán.
- Dễ diễn giải: Mối quan hệ giữa các biến rất rõ ràng.

Hạn chế:
Giả định mối quan hệ là tuyến tính, điều này hiếm khi đúng trong các hệ thống nông nghiệp phức tạp.

Ứng dụng tốt nhất:
Xây dựng mô hình cơ sở (baseline) để đo lường hiệu quả của các mô hình phức tạp hơn.

NotebookLM

Công Cụ 2: Rừng Ngẫu Nhiên - Sức Mạnh Của Trí Tuệ Tập Thể



Khái niệm: Kết hợp dự đoán từ hàng trăm "cây quyết định" (decision trees) khác nhau. Mỗi cây được huấn luyện trên một mẫu dữ liệu ngẫu nhiên, sau đó chúng "bỏ phiếu" để đưa ra kết quả cuối cùng.

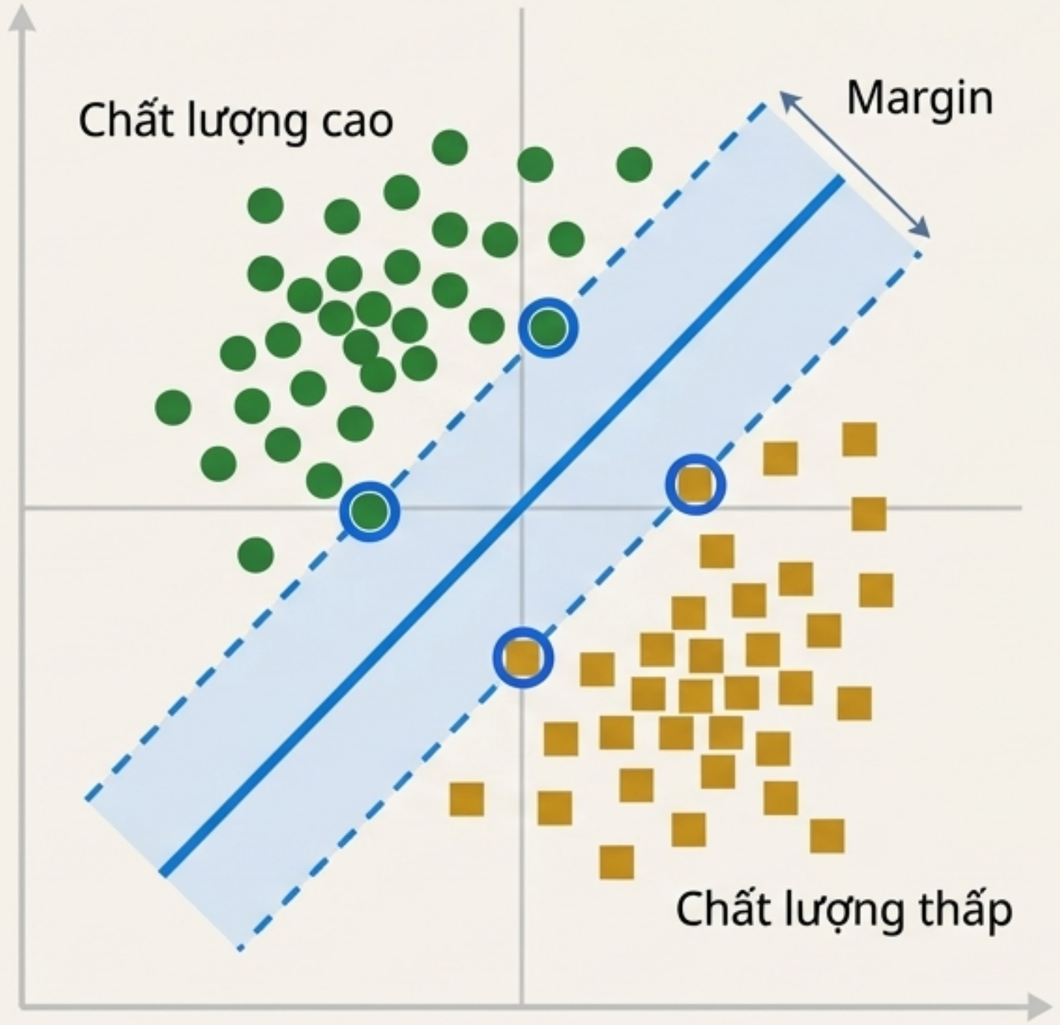
Điểm mạnh:

- Độ chính xác cao: Thường cho kết quả vượt trội.
- Chống học vẹt (Overfitting) tốt: Việc tổng hợp kết quả giúp giảm thiểu sai sót và thiên vị của từng cây riêng lẻ.

Thực tế ứng dụng: Một trong những thuật toán hiệu quả và được sử dụng rộng rãi nhất trong dự báo năng suất cây trồng, đã chứng minh hiệu quả trong các nghiên cứu tình huống như dạ như dự báo năng suất đậu gà (chickpea).

NotebookLM

Công Cụ 3: Máy Vector Hỗ Trợ (SVM) - Tìm Ra Ranh Giới Tối Ưu



Khái niệm: Tìm ra một "ranh giới" (siêu phẳng - hyperplane) trong không gian nhiều chiều để phân tách các nhóm dữ liệu một cách rõ ràng nhất.

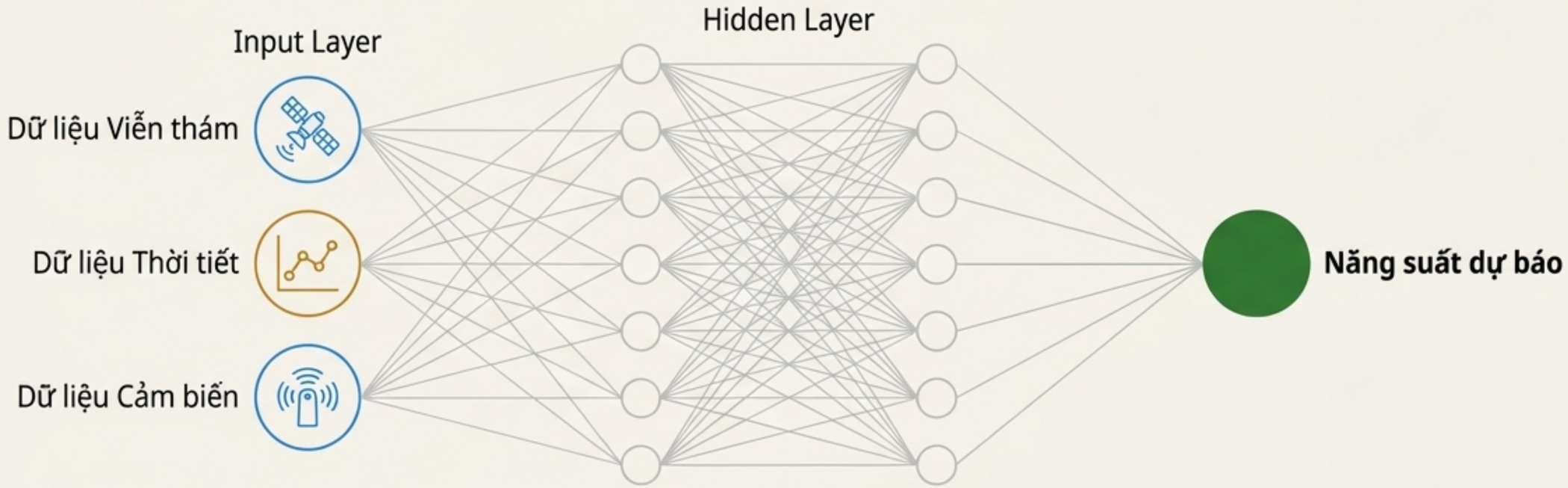
Điểm mạnh:
- Hiệu quả trong không gian nhiều chiều (khi có nhiều biến đầu vào).
- Mạnh mẽ ngay cả khi ranh giới giữa các nhóm không rõ ràng.

Ứng dụng tốt nhất: Ngoài dự báo năng suất (hồi quy), SVM rất mạnh trong các bài toán phân loại như: *Phân loại chất lượng nông sản*, *Phát hiện sâu bệnh*.

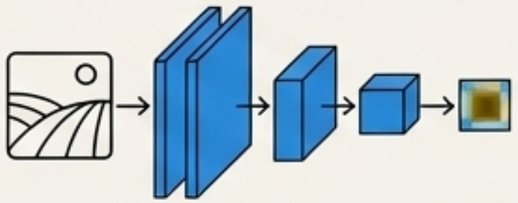
NotebookLM

Công Cụ 4: Mạng Nơ-ron - Mô Phỏng Khả Năng Học Hỏi Của Bộ Não

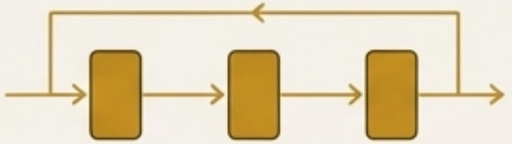
Một hệ thống gồm nhiều lớp "nơ-ron" nhân tạo được kết nối với nhau, có khả năng học các mối quan hệ phi tuyến tính và cực kỳ phức tạp từ dữ liệu mà các mô hình khác có thể bỏ qua.



Các kiến trúc chủ chốt trong Nông nghiệp:



CNN (Mạng Tích chập):
Chuyên gia xử lý dữ liệu không gian như **ảnh vệ tinh/drone**. Lý tưởng để nhận diện bệnh cây, đánh giá sức khỏe thực vật.



LSTM (Mạng Bộ nhớ Dài-Ngắn):
Chuyên gia xử lý dữ liệu chuỗi thời gian như **dữ liệu thời tiết** hoặc **dữ liệu cảm biến** theo ngày/tháng.

NotebookLM

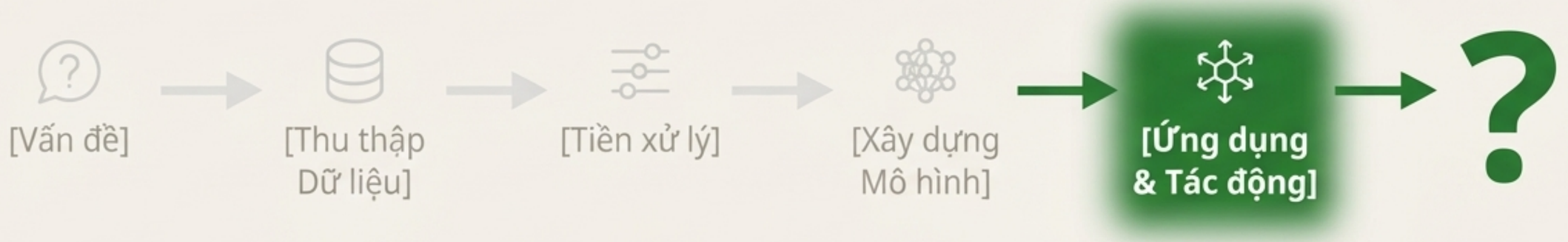
Tổng Kết: So Sánh Các Họ Mô Hình

Tiêu chí	Hồi quy Tuyến tính	Rừng Ngẫu nhiên	SVM	Mạng Nơ-ron
Độ chính xác	Thấp đến Trung bình	Cao	Cao	Rất Cao
Khả năng Diễn giải	Rất cao	Trung bình	Thấp	Rất thấp ('Hộp đen')
Tốc độ Huấn luyện	Rất nhanh	Nhanh đến Trung bình	Chậm	Rất chậm
Trường hợp sử dụng	Baseline, Vấn đề đơn giản	Dự báo năng suất, Phân loại	Phân loại chất lượng, Dữ liệu chiều cao	Phân tích hình ảnh, Dữ liệu chuỗi thời gian

Kết luận chính: Hành trình xây dựng mô hình thường bắt đầu với thuật toán đơn giản nhất để làm cơ sở (baseline), sau đó tăng dần độ phức tạp để cải thiện độ chính xác, cân bằng giữa hiệu quả và khả năng diễn giải.

NotebookLM

Chúng Ta Đã Có Mô Hình. Vậy Câu Chuyện Tiếp Theo Là Gì?



Những câu hỏi mở cho Phần 2:

- Các mô hình này hoạt động hiệu quả ra sao trong thực tế? *(Nghiên cứu tình huống: Đậu nành, lúa, cà phê).*
- Làm thế nào để nông dân tin tưởng và sử dụng một 'hộp đen' AI phức tạp? *(Thách thức về khả năng diễn giải).*
- Đâu là những rào cản về dữ liệu, chi phí và xu hướng tương lai của AI trong nông nghiệp? *(Thách thức & Tương lai).*

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi từ lý thuyết đến thực tiễn, phân tích các ví dụ áp dụng thành công và thảo luận về chiến lược để AI thực sự tạo ra tác động.

NotebookLM

Từ Mô Hình đến Mùa Vụ: AI Dự Báo Trong Thực Tiễn

Phần 2: Minh chứng Hiệu quả, Thách thức Triển khai & Chiến lược Tương lai

Nửa đầu buổi học đã trang bị cho chúng ta kiến thức về dữ liệu và các thuật toán AI nòng cốt. Bây giờ, chúng ta sẽ khám phá cách những công công cụ này được áp dụng để giải quyết các bài toán thực tế:

- Những minh chứng về hiệu quả thực tế
- Các rào cản kỹ thuật & vận hành
- Chiến lược phát triển & viễn cảnh tương lai

1. Minh chứng (Proof)

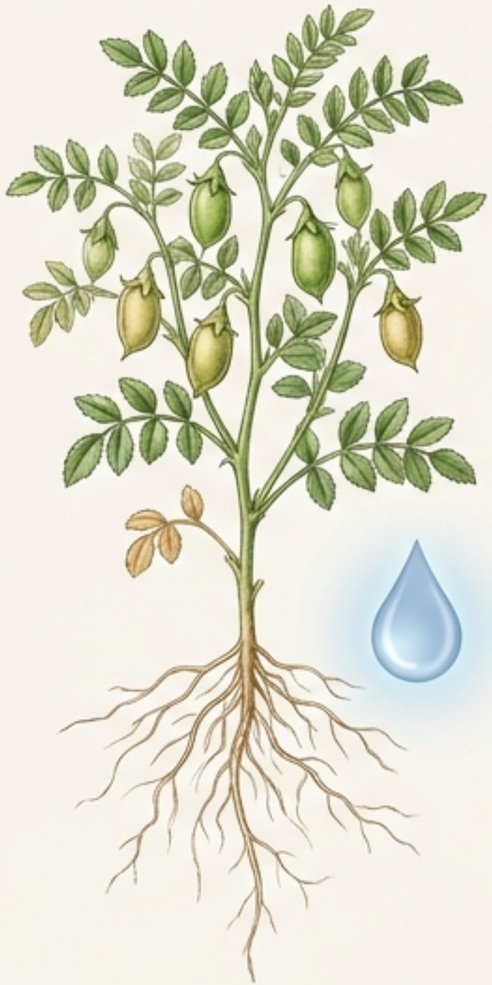
2. Rào cản (Problem)

3. Viễn cảnh (Promise)

NotebookLM

Nghiên Cứu Tình Huống #1:"Đọc vị" Năng Suất Cây Họ Đậu

Đậu gà (Chickpea) tại Iran (Vùng bán khô hạn)



Bài toán: Dự báo năng suất nông nghiệp trong điều kiện khí hậu biến đổi, đảm bảo an ninh lương thực.

Phương pháp: So sánh nhiều thuật toán Machine Learning (SVR, ERT, RF) sử dụng dữ liệu viễn thám và khí tượng. tượng.

Kết quả: Mô hình **Rừng ngẫu nhiên (Random Forest - RF)** cho kết quả chính xác nhất.

Khám phá quan trọng: AI phát hiện **độ ẩm bề mặt** vào tháng 3 là yếu tố then chốt quyết định năng suất.

(Nguồn: Data-Driven, Ch. 6)

Đậu nành (Soybean)

$R^2 = 0.81$

Bài toán: Tối ưu hóa tiềm năng di truyền để tăng sản lượng đậu nành.

Phương pháp: Sử dụng các thuật toán RF, MLP, và RBF để phân tích các đặc tính quan trọng của cây.

Kết quả: Mô hình **Hàm cơ sở bán kính (Radial Basis Function - RBF)** đạt hiệu quả vượt trội với hệ số xác định $R^2 = 0.81$.

(Nguồn: Data-Driven, Ch. 9)

NotebookLM

Nghiên Cứu Tình Huống #2: Tối ưu hóa Chính sách Lúa gạo tại Pakistan

Bối cảnh: Lúa gạo là cây trồng chủ lực, đóng góp lớn vào nền kinh tế Pakistan. Việc dự báo chính xác năng suất có ý nghĩa quan trọng đối với cả nông dân và chính phủ.

Nguồn dữ liệu: Dữ liệu lịch sử 6 năm về năng suất, độ ẩm, tốc độ gió, nhiệt độ, lượng mưa và diện tích canh tác từ quận Larkana.

(Nguồn: Data-Driven, Ch. 9)

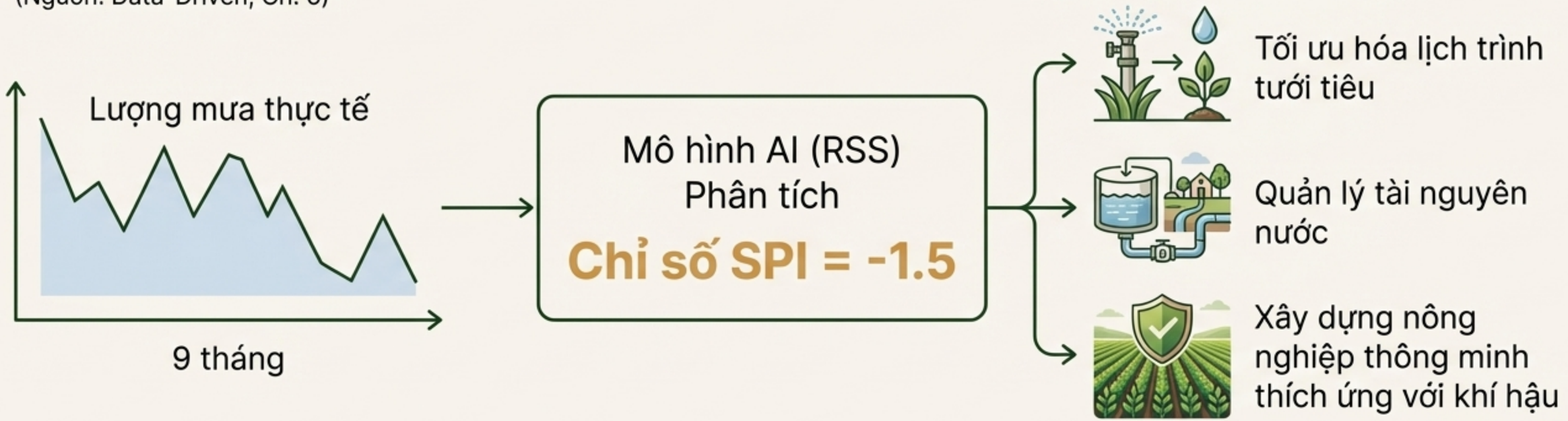
NotebookLM

Nghiên Cứu Tình Huống #3: Vượt ra ngoài Năng suất - Dự báo Hạn hạn hán

Bài toán: Đánh giá và dự báo tình trạng hạn hán tại Jaisalmer, Ấn Độ, một khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Phương pháp: Áp dụng kỹ thuật Machine Learning (Random Subspace - RSS) để tính toán **Chỉ số Chuẩn hóa Lượng mưa (SPI)** ở các khoảng thời gian khác nhau (3, 6, 9 tháng).

(Nguồn: Data-Driven, Ch. 6)



NotebookLM

Không có "Viên đạn bạc": Lựa chọn Mô hình phù hợp với Bài toán

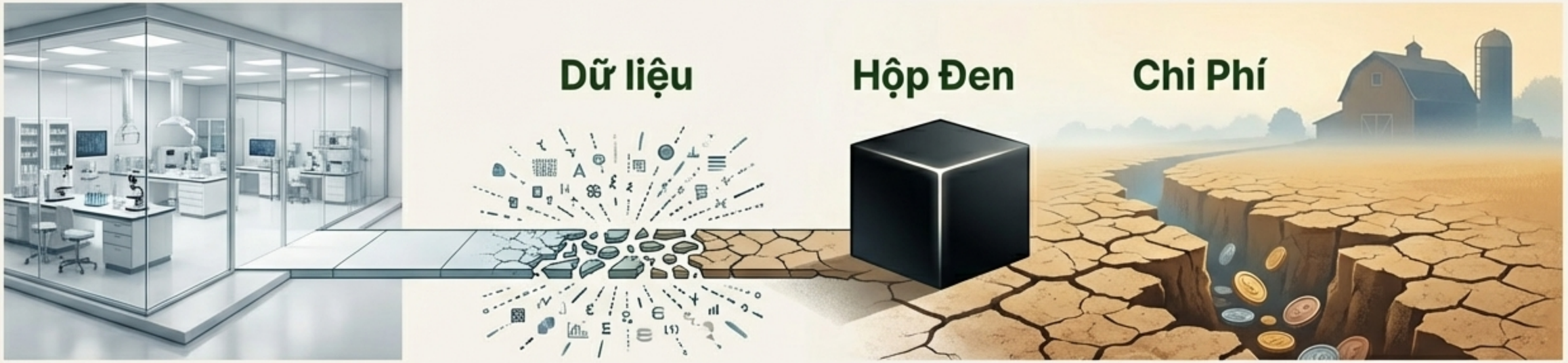
Cây trồng / Vấn đề	Địa điểm	Mô hình hiệu quả nhất	Thông tin then chốt rút ra
Đậu gà	Iran	Rừng ngẫu nhiên (RF)	AI xác định "Độ ẩm bề mặt" là biến số quan trọng nhất.
Đậu nành	N/A	Hàm cơ sở bán kính (RBF)	Đạt độ chính xác cao ($R^2 = 0.81$) trong việc mô hình hóa năng suất.
Lúa gạo	Pakistan	Mạng Nơ-ron (NN)	Tối ưu hóa dữ liệu để hỗ trợ hoạch định chính sách cấp quốc gia.
Hạn hán	Ấn Độ	Random Subspace (RSS)	Dự báo chỉ số SPI, cho phép quản lý tưới tiêu chủ động.

Kết luận: Việc lựa chọn thuật toán phụ thuộc vào:
* Bản chất của dữ liệu (dữ liệu chuỗi thời gian, hình ảnh, bảng tính).
* Mối quan hệ giữa các biến (tuyến tính hay phi tuyến).
* Mục tiêu cuối cùng (dự báo, phân loại, hay tìm ra yếu tố ảnh hưởng).

Câu hỏi thảo luận: Dựa trên bảng này, mô hình nào có thể là khởi đầu tốt cho việc dự báo năng suất **lúa gạo** hoặc **cà phê** tại Việt Nam? Tại sao?

NotebookLM

Con đường từ Phòng Lab đến Cánh đồng: Những Chướng ngại vật Thực tế



Mặc dù tiềm năng to lớn, việc áp dụng AI trong nông nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức đáng kể.

- Nhiều trang trại, đặc biệt là các nông hộ nhỏ, vẫn chưa có quyền truy cập vào các kỹ thuật học máy tiên tiến. (Nguồn: Data-Driven, Ch. 3)
- Chúng ta sẽ xem xét 3 rào cản chính: Thách thức về Dữ liệu, Thách thức về Mô hình & Con người, và Thách thức về Khả năng tiếp cận.

NotebookLM

Rào cản #1: Cơn khát Dữ liệu Sạch

Các mô hình AI yêu cầu một lượng lớn dữ liệu để "học" hiệu quả, nhưng việc thu thập và quản lý dữ liệu này trong nông nghiệp rất khó khăn.

Khối lượng & Chất lượng

- **Thiếu dữ liệu**: Đặc biệt khó khăn đối với các trang trại nhỏ. (Nguồn: Data-Driven, Ch. 6)
- **Dữ liệu nhiễu**: Sự thay đổi về đất đai, khí hậu, địa lý làm cho việc thu thập dữ liệu chất lượng cao, đồng nhất trở nên phức tạp. Việc làm sạch và tiền xử lý rả lý rất tốn công sức. (Nguồn: Data-Driven, Ch. 6)
- **Khó khăn trong thu thập**: "Việc tìm kiếm dữ liệu theo thời gian cho các khu vực nông nghiệp rộng lớn là khó khăn, trong khi việc thu **thập dữ liệu địa lý thì dễ dàng hơn.**" (Nguồn: Data-Driven, Ch. 3)

Chi phí Hạ tầng

- Đầu tư vào cảm biến, drone, và hệ thống lưu trữ dữ liệu có thể là một rào cản tài chính lớn.

NotebookLM

Rào cản #2: Vấn đề "Hộp đen" và Niềm tin

Nhiều mô hình AI mạnh mẽ nhất, đặc biệt là Mạng Nơ-ron và Học sâu, hoạt động như một "hộp đen" (black box).

Nghĩa là gì?

Mô hình đưa ra một dự báo nhưng **không giải thích được LÝ DO** đằng sau dự báo đó một cách dễ hiểu.

Quá trình ra quyết định của mô hình quá phức tạp, ẩn sau hàng hàng triệu tham số.

Hệ quả:

Thiếu tin tưởng: Nông dân, những người dựa vào kinh nghiệm và trực giác, sẽ ngần ngại làm theo lời khuyên từ một cỗ máy mà họ không hiểu.

Khó khăn trong việc áp dụng: "Nông dân và các bên liên quan khác có thể cần thêm thời gian để chuẩn bị cho việc áp dụng các kỹ thuật và công nghệ mới." (Nguồn: Data-Driven, Ch. 6)

NotebookLM

Chân trời mới: Hướng tới AI Minh bạch và Tích hợp

Những rào cản về dữ liệu và sự tin tưởng không phải là điểm kết thúc, mà là kim chỉ nam cho thế hệ AI tiếp theo trong nông nghiệp.

Hai xu hướng chính định hình tương lai:

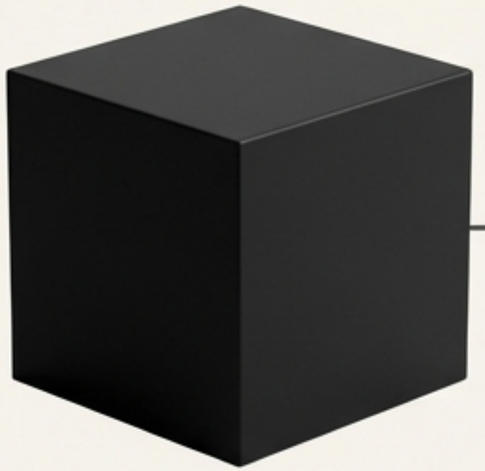
1. AI có thể diễn giải (Explainable AI – XAI): Mở 'hộp đen'.
2. Tích hợp đa nguồn & Giám sát thời gian thực: Tạo ra một bức tranh toàn cảnh hơn.

NotebookLM

Viễn cảnh Tương lai #1: Mở 'Hộp đen' với AI có thể diễn giải (XAI)

Chuyển từ việc chỉ biết **'Cái gì'** (What) sang hiểu được **'Tại sao'** (Why).

AI truyền thống (Hộp đen)



"Dự báo năng suất là 8.5 tấn/ha."

AI có thể diễn giải (XAI)

"Dự báo năng suất là 8.5 tấn/ha **VÌ**:"

[+] Lượng mưa trong giai đoạn sinh trưởng là tối ưu.

[+] Dữ liệu viễn thám cho thấy sức khỏe cây trồng tốt.

[-] **NHƯNG**, độ ẩm đất thấp hơn 10% so với trung bình trong 2 tuần qua có thể là yếu tố hạn chế.

Lợi ích

- **Tăng cường niềm tin**: Nông dân có thể đối chiếu lời khuyên của AI với kinh nghiệm của họ.
- **Hỗ trợ ra quyết định tốt hơn**: Giúp xác định chính xác vấn đề cần can thiệp (ví dụ: cần tưới thêm nước).
- "Các mô hình AI dễ diễn giải hơn sẽ thúc đẩy sự tin tưởng và tính hữu ích." (Nguồn: Data-Driven, Ch. 6)

NotebookLM

Viễn cảnh Tương lai #2: Tích hợp Đa nguồn và Giám sát Thời gian thực

Tương lai của AI nông nghiệp không chỉ nằm ở một mô hình duy nhất, mà là khả năng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau một cách thông minh.

Mục tiêu: Tạo ra một 'cặp song sinh kỹ thuật số' (digital twin) của trang trại, cho phép AI:

- **Giám sát liên tục**: Phát hiện các vấn đề ngay khi chúng phát sinh.
- **Thích ứng linh hoạt**: Tự động điều chỉnh các khuyến nghị dựa trên điều kiện thay đổi theo thời gian thực.

(Tham khảo từ: Data-Driven, Ch. 6, phần Thảo luận)

NotebookLM

Bước tiếp theo: Từ Giảng đường đến Code - Xây dựng Ứng dụng Dự báo

Để trải nghiệm sức mạnh của AI dự báo một cách trực quan, chúng ta sẽ thực hiện một bài tập thực hành nhỏ.

Đề bài: Xây dựng một ứng dụng web đơn giản bằng **Python & Streamlit** để dự báo năng suất lúa.

Các bước chính:

- **Dữ liệu:** Sử dụng một bộ dữ liệu giả lập đơn giản gồm các cột: Diện tích (ha)`, `Lượng mưa (mm)`, `Lượng phân bón (kg)`.
- **Mô hình:** Huấn luyện một mô hình **Hồi quy Tuyến tính (Linear Regression)** đơn giản với thư viện `scikit-learn`.
- **Giao diện:** Tạo giao diện cho phép người dùng nhập vào các thông số đầu vào.
- **Kết quả:** Hiển thị sản lượng dự kiến (tấn) sau khi người dùng bấm nút "Dự báo".

Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu được quy trình end-to-end từ dữ liệu -> mô hình -> ứng dụng thực tế.

```
import streamlit as st
from sklearn.linear_model import LinearRegression

def predict(data):
    model = LinearRegression()
```

NotebookLM

Tầm nhìn cho Nông nghiệp Tương lai: Ra quyết định Thông minh hơn, không chỉ là Con số

Bằng chứng: Chúng ta đã thấy AI có thể dự báo năng suất và rủi ro với độ chính xác cao.
Rào cản: Chúng ta đã thừa nhận những thách thức về dữ liệu, chi phí và sự phức tạp của 'hộp đen'.
Viễn cảnh: Tương lai là một hệ thống AI **minh bạch (XAI) và tích hợp**, trở thành một trợ lý đáng tin cậy cho người nông dân.

Mục tiêu cuối cùng là trao quyền cho người nông dân, giúp họ đưa ra những quyết định tốt hơn để tối ưu hóa tài nguyên, tăng cường tính bền vững và đảm bảo an ninh lương thực cho một thế giới không ngừng thay đổi.

NotebookLM